

Larive Lisa

21304884



# Rapport IHM

## Plan:

- I. Introduction
- II. Storyboard
- III. Maquettes
- IV. Plan d'évaluation
- V. Méthodologie, Problèmes identifiés
  - a. Analyses test 5 secondes
  - b. Analyses requêtes utilisateurs
- VI. Modifications apportées
- VII. Résultats des modifications
- VIII. Conclusion

# I. Introduction

Ce rapport décrit la création d'une interface interactive pour le jeu "Ufo Catcher", inspiré des machines à peluches des arcades.

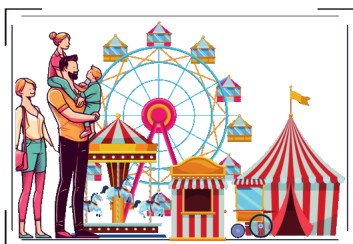
J'ai suivi trois étapes : le storyboard, le maquettage et les tests utilisateurs. Le storyboard définit le scénario d'utilisation du site. Le maquettage crée une représentation visuelle du site, avec l'outil Figma. J'ai fait preuve de créativité, en tenant compte des besoins, des attentes et des contraintes des utilisateurs potentiels. J'ai aussi rendu le site attrayant et ergonomique avec des couleurs et des formes adaptées. Ensuite, je vais vous présenter plus en détail les différentes fonctionnalités du site, ainsi que les choix d'améliorations de design que j'ai fait suite aux retours des utilisateurs.

## II. Storyboard

Le storyboard illustre l'histoire de Liriana, une petite fille qui souhaite jouer à la machine "Ufo Catcher" lors d'une sortie à la fête foraine. Malheureusement, ses parents refusent de payer puisque c'est trop cher, ce qui la rend triste. Son père, cherchant à la consoler, trouve sur internet un site "Ufo Catcher" virtuel sur son téléphone. Grâce à ce site, Liriana peut attraper des peluches virtuelles, ce qui lui redonne le sourire. Ce storyboard met en scène l'interaction entre l'utilisateur (Liriana) et le produit (le site internet "Ufo Catcher").



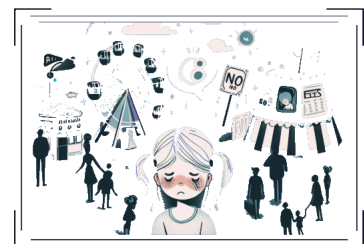
### PROJET UFO-CATCHER



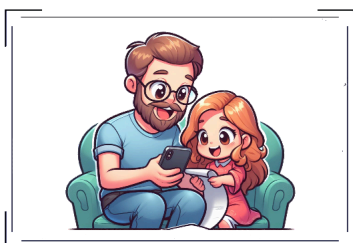
\* Liriana est à la fête foraine avec ses parents.



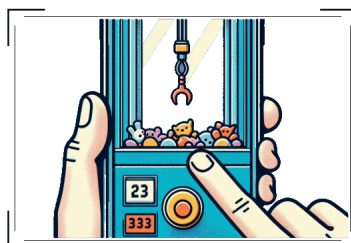
\* Elle veut jouer à la machine attrape doudou.



\* Ses parents refusent de payer, alors Liriana est triste



\* Pour la réconforter, son papa télécharge une application d'attrape peluches gratuites sur son téléphone.



\* Liriana attrape des peluches virtuelles et les collectionne.



\* Liriana est heureuse.

# III. Maquette

<https://www.figma.com/file/mU0MbHwhSnRgiPBkaRGiZN/UFO-catcher-version-1?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=eWFYuAnB3vQ9uvHK-1>

J'ai opté pour un design qui rappelle l'univers des jeux vidéo, en cohérence avec le jeu d'UFO-Catcher inspiré du Japon. J'ai choisi de créer le design du site sur Figma, un outil de conception d'interface utilisateur. C'est vrai que Figma peut être un peu difficile à prendre en main au début, mais j'ai appris à l'utiliser en pratiquant et en suivant des tutoriels.

Après la page de couverture, le choix entre l'inscription ou la connexion, puis les données entrées, l'utilisateur se retrouve sur la page d'accueil, ce qui lui donne accès aux différentes fonctionnalités du jeu UFO Catcher. Pour créer cette page, j'ai suivi les étapes suivantes :

J'ai d'abord créé une bannière, qui occupe le haut de la page. Cette bannière contient le logo du site, qui est le nom du jeu écrit en lettres colorées et stylisées. En cliquant sur ce logo, l'utilisateur peut revenir à la page d'accueil à tout moment. La bannière contient également un bouton "Mon compte", qui permet à l'utilisateur de voir ses données ou de se déconnecter de son compte personnel.

Ensuite, j'ai placé au centre de la page un bouton "Play", qui est le point d'entrée principal du jeu. Ce bouton est de grande taille, pour attirer l'attention de l'utilisateur et l'inciter à cliquer dessus.

Enfin, j'ai disposé sur les côtés de la page quatre boutons rectangulaires, qui offrent des informations complémentaires sur le jeu. Ils permettent à l'utilisateur de consulter son classement, son inventaire, les règles du jeu, et les instructions pour jouer. Ces boutons sont espacés de manière égale, pour créer un équilibre visuel sur la page.

# IV. Plan d'évaluation

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Mzzwv-mDjlQJSnMmqB5YeKgZ287EVeGXA9yihpb7Srdf7w/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Mzzwv-mDjlQJSnMmqB5YeKgZ287EVeGXA9yihpb7Srdf7w/viewform?usp=sf_link)

Pour évaluer la qualité de mon site web, j'ai suivi le plan d'évaluation basé sur deux types de tests : le test de 5 secondes et le test d'utilisabilité. J'ai utilisé l'outil Google Forms pour créer un questionnaire que j'ai rempli moi-même lors des tests utilisateurs.

Le test de 5 secondes consiste à montrer la première page du site pendant 5 secondes aux utilisateurs, puis à leur poser deux questions : "Aimez-vous le design du site ?" et "À quoi sert le site ?". Ce test permet de mesurer la première impression des utilisateurs, ainsi que leur compréhension du but du site.

Le test d'utilisabilité consiste à demander aux utilisateurs de réaliser des tâches précises sur le site. Les deux requêtes sont les suivantes; trouver l'information permettant de faire descendre la pince, ainsi que de trouver quel était le pourcentage de chance d'obtenir Spider-Man. Ce test permet de mesurer la facilité d'utilisation du site.

Comment faire pour faire descendre la pince ? \*

La personne a réussi à appuyer sur le bouton :

|                                                                                      | Oui                      | Non                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| "d'accueil"                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| "s'inscrire"                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| "valider"                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| "comment jouer ?"                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Glisser vers le bas afin de voir qu'il faut appuyer sur la barre d'espace pour jouer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A appuyer sur d'autre touches                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A appuyer dans le vide                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vous devez indiquer au moins une réponse par ligne pour cette question

Quel est le pourcentage de chances d'obtenir Spider-Man ? \*

La personne a réussi à appuyer sur le bouton :

|                               | Oui                      | Non                      |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| "UFO-Catcher"                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| "Inventaire"                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| "Spider-Man"                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A appuyer sur d'autre touches | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A appuyer dans le vide        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vous devez indiquer au moins une réponse par ligne pour cette question

Ces deux tests m'ont permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur le site, et de détecter les points forts et les points faibles du design. J'ai ensuite analysé ces données pour proposer des améliorations possibles pour le site.

# V. Méthodologie, Problèmes identifiés

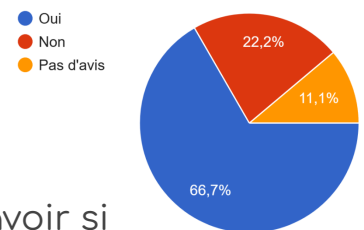
Pour évaluer la qualité de mon site web, j'ai réalisé des tests utilisateurs impliquant un échantillon diversifié de participants. J'ai pu sélectionner 9 personnes, parmi lesquelles des étudiants, des membres de ma famille et des individus de différentes tranches d'âge. J'ai veillé à ce qu'il y ait une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes parmi les utilisateurs testés. Parmi les étudiants, j'ai fait appel à un étudiant en design, qui a pu me donner des conseils précieux pour améliorer le site.

Réponses des utilisateurs:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZb1azTPcw4AGRH4bnpu0MsOjoh41wPnqg5ahOJtj4Q/edit?usp=sharing>

## a. Analyse test 5 secondes

D'après les données du Google Form, on peut dire que 66% des utilisateurs ont apprécié le design du site. C'est un bon résultat qui montre que le site est visuellement attrayant pour la majorité des participants.



J'ai souhaité poser la question aux utilisateurs de savoir si oui ou non, ils jouaient aux jeux vidéo. J'ai fais cela afin de croiser les données et d'obtenir que 83% des utilisateurs qui jouent aux jeux vidéo ont aimé le site, contre 50% des utilisateurs qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Cela confirme que le design que j'ai choisi est pertinent, car il correspond au thème du jeu d'UFO-Catcher inspiré du Japon. De plus, il plaît aussi aux non-joueurs, ce qui montre qu'il est accessible et attrayant pour tous.

Voici les réponses à la question : "À quoi sert le site ?":

Pour des enfant Grappin fête foraine  
Attraper Inutile Se distraire  
A rien  
Attrape peluches

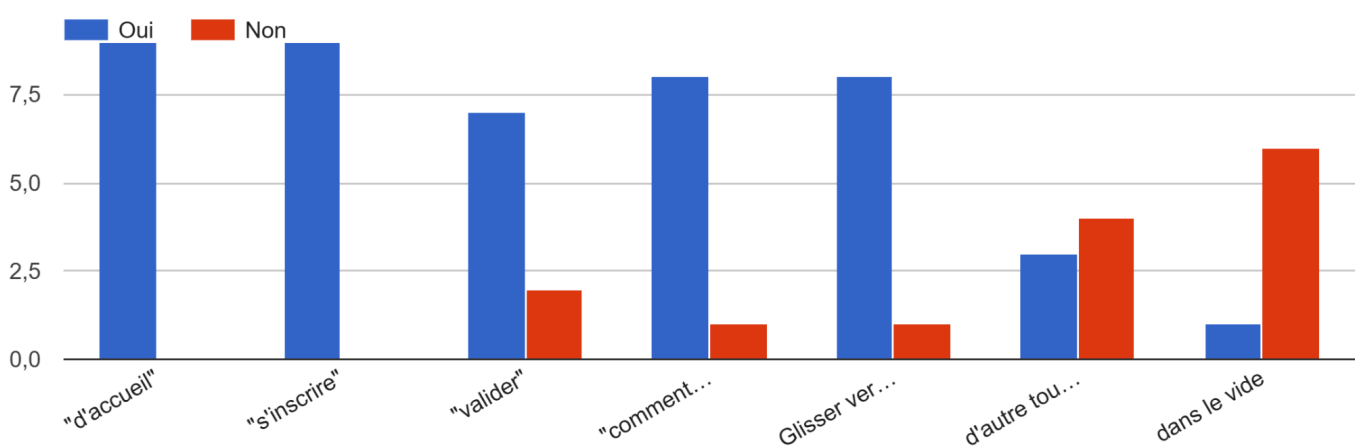
Piocher des peluches  
Arcade fête foraine  
Fete foraine, grappin  
Attrape peluche  
L image fait pense à un métro

Sur les neuf personnes interrogées, six ont au moins mentionné le mot “peluche”, “grappin” ou “fête foraine” dans leurs réponses. L'utilité de mon site est donc facilement compréhensible.

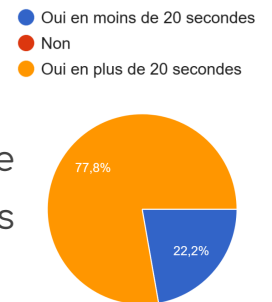
Un test utilisateur particulièrement révélateur a été celui avec une étudiante du maroc, qui a interprété l'image de la machine à pince comme une rame de métro. Elle n'était pas familière avec le concept des machines d'attrapes peluches et n'avait jamais vu ni joué à ce genre de jeu. J'ai été très surprise par sa réponse et je lui ai montré une image de ce qu'était une machine attrape peluche. Elle m'a dit qu'en effet, elle ne savait pas ce que c'était et qu'elle n'en avait jamais vu au Maroc. Cela m'a permis de prendre conscience de l'importance de prendre en compte les différences culturelles lors de la conception d'un site web. Ce qui peut sembler évident dans une culture peut être totalement inconnu ou incompréhensible dans une autre. Il faut donc adapter son contenu et son design en fonction du public visé et de ses références.

## b. Analyse requêtes utilisateurs

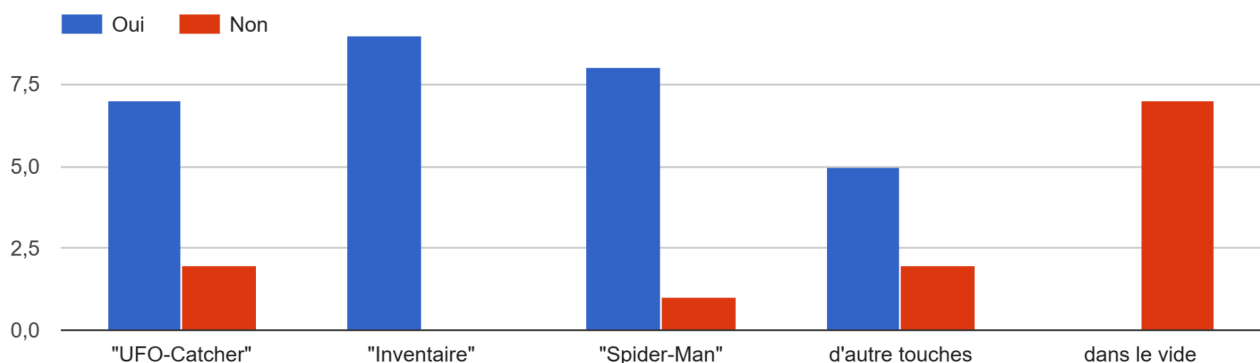
Comment faire pour faire descendre la pince ? La personne a réussi à appuyer sur le bouton :



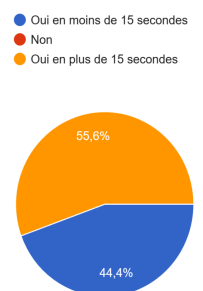
Le graphique indique le nombre de personnes qui ont réussi (en bleu) ou échoué (en rouge) à appuyer sur le bouton selon le type d'action qu'elles ont effectué. On peut remarquer que la plupart des personnes ont réussi à appuyer sur tous les boutons. Mais également que six personnes ont appuyé dans le vide lors de la requête. Quatre personnes ont par ailleurs appuyé sur d'autres touches. Ces deux dernières remarques nous montrent que des améliorations sont nécessaires afin de minimiser ces deux valeurs. De plus, le temps de réalisation de l'action est supérieur à 20 secondes pour 77 % des personnes.



Quel est le pourcentage de chances d'obtenir Spider-Man ? La personne a réussi à appuyer sur le bouton :



Bien que la plupart des utilisateurs aient rapidement compris quelles touches utiliser, beaucoup n'ont pas réalisé que "UFO - CATCHER" était un bouton permettant de revenir au menu. J'ai réalisé que ce qui me semblait logique, comme le fait d'utiliser le bouton-logo pour revenir au menu principal, n'était pas forcément évident pour les autres utilisateurs. Certains utilisateurs paraissaient avoir du mal à naviguer sur le site, visitant ainsi plusieurs fois la page "Mon compte". Le temps de réalisation de l'action est pour 55 % des personnes supérieurs à 15 secondes.



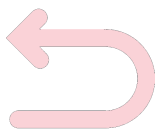
J'ai aussi pu observer que lorsqu'on leur a demandé quelles étaient les chances d'obtenir "Spiderman", certains utilisateurs ont déduit un pourcentage de 20% en comptant le nombre de peluches. Ils n'ont pas réalisé qu'ils devaient appuyer pour voir le pourcentage de chance réel. Cela suggère que l'interface pourrait bénéficier d'une indication plus claire de cette fonctionnalité.

## VI. Modifications apportées

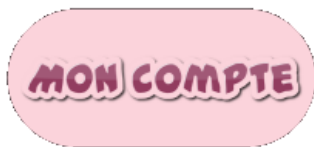
Suite à l'observations de problèmes rencontrés avec les tests utilisateurs, ai décidé d'apporter des modifications.

En voici la deuxième version:

<https://www.figma.com/file/Jx6hsROTIInB2qvEXBblmAm/UFO-catcher-version-2?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=xveE2wnb1MJTvPH1-1>



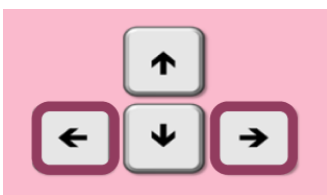
J'ai décidé d'ajouter un bouton retour chariot, afin de pouvoir retourner à la page précédente.



J'ai ajouté un bouton mon compte dans le but de spécifier que le logo en haut à droite permettait d'aller à son compte, lorsque la souris passe sur le logo mon compte.



Initialement, j'avais nommé ce bouton "inventaire", mais je me suis rendu compte que ce terme pouvait prêter à confusion. En effet, un inventaire suggère que l'on possède déjà les objets affichés, alors que ce n'est pas le cas pour les peluches. C'est pourquoi j'ai décidé de renommer ce bouton en "galerie de peluche".

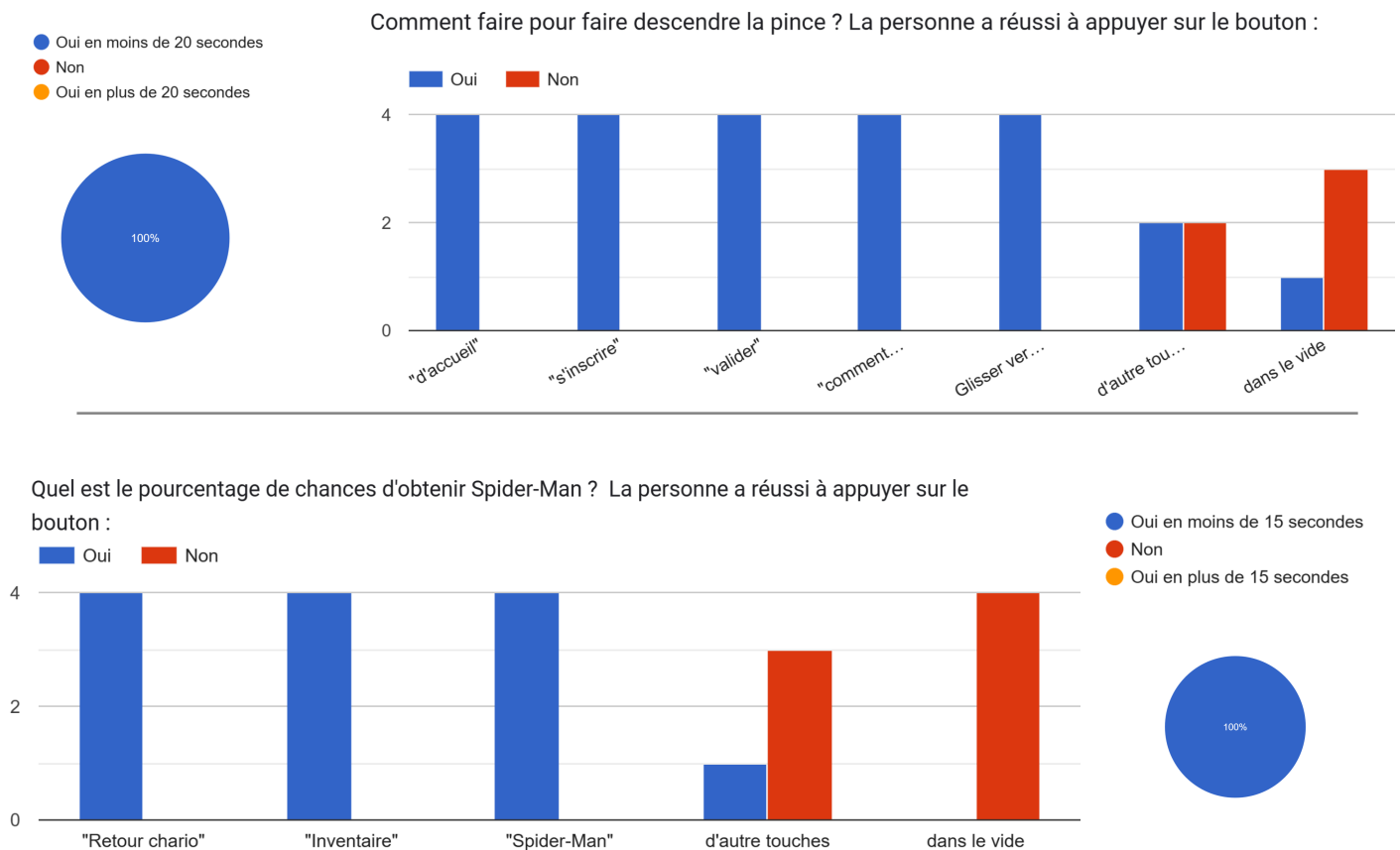


Un utilisateur m'a recommandé d'ajouter un encadrement aux flèches directionnelles gauche et droite. Selon lui, il n'était pas suffisamment évident que c'étaient ces flèches qui étaient mentionnées.

# VII. Résultats des modifications

Après avoir réalisé les premiers tests utilisateurs de mon site web, j'ai apporté des modifications à mon interface pour la rendre plus claire et plus intuitive. J'ai ensuite refait des tests utilisateurs pour évaluer l'impact de ces changements sur l'expérience des utilisateurs. Cette fois, j'ai fait tester mon site web à quatre personnes différentes.

<https://forms.gle/NRxSPoCRtozEZsMW8>



Les résultats des nouveaux tests utilisateurs montrent qu'il y a 100% de réussite dans les requêtes, c'est-à-dire que tous les utilisateurs ont réussi à appuyer sur le retour chariot et à accéder à la galerie de peluche. Même ceux qui ont appuyé sur d'autres touches ou dans le vide ont finalement trouvé le bon bouton. Les diagrammes indiquent également que toutes les personnes ont réussi les requêtes en respectivement moins de 20 et 15 secondes, ce qui témoigne d'une bonne réactivité et intuitivité du design.

J'ai été très satisfait de ces retours, qui m'ont confirmé que les modifications que j'avais apportées avaient amélioré l'interface de mon site web. J'ai constaté que les utilisateurs étaient plus à l'aise. J'ai donc conclu que les tests utilisateurs étaient réussis et que je n'avais pas besoin de continuer à en faire.

# VIII. Conclusion

Dans ce rapport, j'ai présenté mon travail sur la création de l'interface interactive pour le jeu numérique UFO-Catcher. J'ai suivi les étapes du storyboard, du maquettage, des tests utilisateurs et de l'analyse des résultats. J'ai pu ainsi concevoir, évaluer et améliorer mon site web en tenant compte des besoins et des attentes des utilisateurs potentiels.

Ce processus m'a permis d'apprendre plusieurs choses sur la conception d'interfaces humain-machine. J'ai découvert l'importance de la créativité, de l'ergonomie, de l'accessibilité et de l'adaptabilité dans le design. J'ai également pris conscience des différences culturelles et des préférences individuelles des utilisateurs, qui peuvent influencer leur perception et leur utilisation du site. J'ai appris à utiliser des outils comme Figma et Google Forms pour créer et tester mes maquettes. J'ai aussi appris à analyser les données et les commentaires des utilisateurs pour identifier les points forts et les points faibles de mon interface, et pour proposer des solutions d'amélioration. Ce projet m'a donc apporté des connaissances et des compétences utiles pour la réalisation de futurs projets IHM.